

Primer Certamen de Mecánica Estadística. Es obligatorio realizar 5 problemas.

(Dated: 18 de mayo de 2026)

1) Considere un sistema clásico de moléculas diatómicas no interactuantes encerradas en una caja de volumen V a temperatura T . El Hamiltoniano de una única molécula está dado por:

$$H(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{p}_1, \vec{p}_2) = \frac{1}{2m} (p_1^2 + p_2^2) + \frac{1}{2} K |\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^2 \quad (1)$$

Estudie la termodinámica de este sistema, incluyendo la dependencia de la cantidad $\langle r_{12}^2 \rangle$ a temperatura T .

2) Considere un sistema gaseoso constituido por N moléculas diatómicas no interactuantes, cada una de las cuales posee un momento dipolar eléctrico permanente μ , colocadas en un campo eléctrico externo uniforme de intensidad E . La energía de tal molécula está dada por la suma de la energía cinética de traslación, la energía cinética de rotación y la energía potencial de orientación en el campo aplicado:

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2I} \left(p_\theta^2 + \frac{p_\phi^2}{\sin^2 \theta} \right) - \mu E \cos \theta, \quad (2)$$

donde I es el momento de inercia de la molécula.

- (a) Estudie la termodinámica de este sistema, incluyendo la polarización eléctrica y la constante dieléctrica. Suponga que el sistema es clásico y que el parámetro $\mu E \ll k_B T$.
 - (b) La molécula de agua, H_2O , posee un momento dipolar eléctrico de 1,85 Debye. Calcule, sobre la base de la teoría precedente, la constante dieléctrica del vapor de agua a 100°C y a presión atmosférica.
- 3) Gas de Boltzmann relativista.

- (a) Demuestre que la distribución de momentos de las partículas en un gas relativista de Boltzmann, cuya energía está dada por

$$\varepsilon = c(p^2 + m_0^2 c^2)^{1/2},$$

viene dada por

$$f(p) dp = C e^{-\beta c(p^2 + m_0^2 c^2)^{1/2}} p^2 dp,$$

donde la constante de normalización es

$$C = \frac{\beta}{m_0^2 c K_2(\beta m_0 c^2)},$$

siendo $K_\nu(z)$ una función de Bessel modificada.

- (b) Verifique que en el límite no relativista

$$kT \ll m_0 c^2,$$

se recupera la distribución de Maxwell:

$$f(p) dp = \left(\frac{\beta}{2\pi m_0} \right)^{3/2} e^{-\beta p^2 / 2m_0} (4\pi p^2 dp),$$

mientras que en el límite ultrarrelativista

$$kT \gg m_0 c^2,$$

se obtiene

$$f(p) dp = \frac{(\beta c)^3}{8\pi} e^{-\beta pc} (4\pi p^2 dp).$$

(c) Verifique que, de manera completamente general,

$$\langle p u \rangle = 3kT,$$

donde u es la velocidad de la partícula.

4) La energía potencial entre los iones de una molécula de hidrógeno está dada por el potencial semiempírico de Morse

$$V(r) = V_0 \left\{ e^{-2(r-r_0)/a} - 2e^{-(r-r_0)/a} \right\}, \quad (3)$$

donde

$$V_0 = 7 \times 10^{-12} \text{ erg}, \quad r_0 = 8 \times 10^{-9} \text{ cm}, \quad a = 5 \times 10^{-9} \text{ cm}. \quad (4)$$

Evalúe el cuanto rotacional y el cuanto vibracional de energía, y estime las temperaturas a las cuales los modos rotacionales y vibracionales de la molécula comenzarían a contribuir al calor específico del gas hidrógeno.

5) Muestre que el cambio fraccionario en la distancia internuclear de una molécula diatómica, como resultado de la rotación, está dado por

$$\frac{\Delta r_0}{r_0} \simeq \left(\frac{\hbar}{\mu r_0^2 \omega} \right)^2 J(J+1) = 4 \left(\frac{\Theta_r}{\Theta_v} \right)^2 J(J+1), \quad (5)$$

donde ω es la frecuencia angular de vibración de la molécula. Estime el valor numérico de esta fracción en un caso típico.

6) Demuestre que la entropía de un gas ideal en equilibrio térmico está dada por la fórmula

$$S = k \sum_{\varepsilon} [(\langle n_{\varepsilon} \rangle + 1) \ln(\langle n_{\varepsilon} \rangle + 1) - \langle n_{\varepsilon} \rangle \ln(\langle n_{\varepsilon} \rangle)]$$

en el caso de bosones, y por la fórmula

$$S = k \sum_{\varepsilon} [-(1 - \langle n_{\varepsilon} \rangle) \ln(1 - \langle n_{\varepsilon} \rangle) - \langle n_{\varepsilon} \rangle \ln(\langle n_{\varepsilon} \rangle)]$$

en el caso de fermiones. Verifique que estos resultados son consistentes con la fórmula general

$$S = -k \sum_{\varepsilon} \left\{ \sum_n p_{\varepsilon}(n) \ln p_{\varepsilon}(n) \right\},$$

donde $p_{\varepsilon}(n)$ es la probabilidad de que existan exactamente n partículas en el estado de energía ε . Derive, para las tres estadísticas, las expresiones correspondientes para la cantidad

$$\langle n_{\varepsilon}^2 \rangle - \langle n_{\varepsilon} \rangle^2$$

a partir de las respectivas probabilidades $p_{\varepsilon}(n)$. Muestre que, de manera bastante general,

$$\langle n_{\varepsilon}^2 \rangle - \langle n_{\varepsilon} \rangle^2 = kT \left(\frac{\partial \langle n_{\varepsilon} \rangle}{\partial \mu} \right)_T.$$

Compare este resultado con el correspondiente resultado para un sistema inmerso en un gran ensamble canónico.